

Preguntas Recopiladas del Kahoot

¿Cuál no es una estrategia para traducción de direcciones de segmentación?

- ☐ Transformación asociativa/directa.
- ☐ Transformación directa.
- ☒ Transformación asociativa/indirecta.
- ☐ Transformación asociativa.

¿Qué permiten las llamadas al sistema?

- ☒ Permite a los programas solicitar servicios al S.O
- ☐ Permite al S.O solicitar servicios a los programas
- ☐ Permite a los programadores solicitar servicios al S.O
- ☐ Permite a los usuarios solicitar servicios al S.O

¿Qué son los canales?

- ☒ Sistemas Computacionales de propósito especial dedicados a la E/S
- ☐ Sistemas de propósito especial dedicados a la E/S
- ☐ Sistema móvil de propósito general de E/S
- ☐ Sistemas de propósito general dedicados a E/S

¿Cuál no es una categoría de estrategia de administración del almacenamiento?

- ☒ Intercalación
- ☐ Reposición.
- ☐ Búsqueda.
- ☐ Colocación.

¿Que se busca con la protección del almacenamiento?

- ☐ Limitar el n° de instrucciones referenciables por un programa.
- ☒ Limitar el n° de direcciones referenciables por un programa.
- ☐ Maximizar el n° de instrucciones de un programa
- ☐ Maximizar el n° de direcciones referenciables por el programa.

¿Cuál no es una forma de organización de multiprocesadores?

- ☐ Tiempo compartido o bus común
- ☒ Pipe-line múltiple diferencial
- ☐ Matriz de barras cruzadas e interruptores
- ☐ Almacenamiento de interconexión multiple

¿Cual es la manifestación de un proceso en un sistema operativo?

- ☐ Bloque de asignación.
- ☐ Relación memoria-proceso.
- ☐ IOCS.
- ☒ Bloque de control de proceso.

¿Qué son las colas de retroalimentación de niveles múltiples?

- ☐ Un tipo de planificación de la memoria
- ☐ Un sistema de gestión de E/S
- ☒ Un tipo de planificación del procesador
- ☐ Un sistema de intercambio entre memoria principal y auxiliar

¿Qué estrategia determina el lugar del almacenamiento primario que alojara una nueva pagina?

- ☐ Reposición
- ☐ Inserción
- ☐ Búsqueda
- ☒ Colocación

¿A qué es aplicable la solución de Peterson?

- ☐ Pipe-line de instrucciones
- ☐ Gestión de Interrupciones
- ☐ Recuperación de Errores
- ☒ Exclusion mutua

¿Que puede comprender directamente un computador?

- ☐ Lenguaje Proactivo
- ☒ Lenguaje Maquina
- ☐ Código SWT.
- ☐ Código Escalable

¿A qué está asociada una tabla de Mapa de Bloques?

- ☐ Dispositivo.
- ☐ Programa.
- ☐ IOCS.
- ☒ Proceso.

¿Cual no es una estrategia de reposición de página?

- ☐ Principio de optimización.
- ☐ Conjuntos de trabajo.
- ☒ Reposición al azar ponderado.
- ☐ FIFO.

¿Cuál no es una razón del incremento del uso de multiprocesadores?

- ☐ Confiabilidad.
- ☒ Tiempo de propagación.
- ☐ Lenguajes para paralelismos explícito.
- ☐ Detección automática del paralelismo.

¿Cuál es la única transición de estado iniciada por el usuario?

- ☒ Bloqueo.
- ☐ Despachar.
- ☐ Despertar.
- ☐ Activar.

¿Cómo se denomina el conjunto de direcciones virtuales que puede referenciar un proceso?

- ☐ Espacio de direcciones paginadas del problema.
- ☒ Espacio de direcciones virtuales del proceso.
- ☐ Espacio de direcciones gestionables del proceso.
- ☐ Espacio de direcciones controladas por el proceso.

¿Cual es el objetivo de la compaginación de almacenamiento?

- ☐ Acelerar el acceso de almacenamiento secundario
- ☐ Acelerar el acceso de almacenamiento externo
- ☒ Acelerar el acceso de almacenamiento primario

- ☐ Acelerar el acceso de almacenamiento de buffer

¿En qué modo ejecuta el sistema operativo?

- ☒ Modo central o modo de supervisor
- ☐ Modo generalizado
- ☐ Modo aplicativo
- ☐ Modo operativo

¿Qué es un proceso?

- ☐ Una instancia de usuario
- ☐ Un conjunto de instrucciones
- ☒ Un programa en ejecución
- ☐ Un paradigma

¿Que permite la canalización?

- ☐ Instrucciones secuencialmente en diferentes estados de ejecución.
- ☐ Instrucciones simultáneamente en igual estado de ejecución.
- ☐ Procesos simultáneamente en igual estado de ejecución.
- ☒ Instrucciones simultáneamente en diferentes estados de ejecución.

¿Que es el IOCS?

- ☒ Sistema de control de Entrada/Salida
- ☐ Sistema de gestión de procesos
- ☐ Sistema de gestión distribuida
- ☐ Sistema de máquina virtual

¿En que tipo de planificación se puede retirar el procesador asignado a un proceso?

- ☐ Planificación Multiple
- ☒ Planificación apropiativa
- ☐ Ejecución privilegiada
- ☐ Procesamiento Sincrónico

¿Cual es el evento que altera la secuencia de ejecución de instrucciones de un procesador?

- ☒ Interrupción.

- ☐ JCL.
- ☐ IOCS.
- ☐ Pipe-Line.

¿Cómo se denominan las paginas a las que un proceso hace activamente referencia?

- ☐ Páginas referenciadas.
- ☐ Páginas requeridas
- ☒ Conjunto de trabajo.
- ☐ Paginas selectivas

¿Cual no es una estrategia de colocación del almacenamiento?

- ☐ Mejor ajuste.
- ☐ Peor ajuste.
- ☐ Primer Ajuste.
- ☒ Último ajuste.

¿Que estrategia se utiliza para traer una página o segmento al almacenamiento primario?

- ☐ Localización.
- ☐ Inserción.
- ☐ Ejecución.
- ☒ Búsqueda.

¿Qué permite a una unidad obtener la inmediata atención de otra?

- ☒ Interrupciones
- ☐ Informe de estado
- ☐ Informe de Unidad
- ☐ Escrutinio

¿Qué hace referencia al tratamiento especial que excepcionalmente requiere un proceso?

- ☐ Prioridad ponderada
- ☐ Prioridad heredada
- ☒ Prioridad adquirida
- ☐ Prioridad excepcional

¿En que planificación se establecen compromisos de desempeño con el proceso de usuario?

- ☒ Planificación garantizada
- ☐ Planificación STF
- ☐ Planificación FIFO
- ☐ Planificación garantizada ponderada

¿Qué convierte las direcciones virtuales en reales al ejecutarse el proceso?

- ☒ DAT.
- ☐ TAD.
- ☐ TDR.
- ☐ NGC.

Parciales Años Anteriores

LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA EL BLOQUEO SON (COFFMAN):

- a) LOS PROCESOS RECLAMAN CONTROL EXCLUSIVO DE LOS RECURSOS QUE PIDEN (CONDICIÓN DE EXCLUSIÓN MUTUA).
- b) LOS PROCESOS MANTIENEN LOS RECURSOS QUE YA LES HAN SIDO ASIGNADOS MIENTRAS ESPERAN POR RECURSOS ADICIONALES (CONDICIÓN DE ESPERA POR).
- c) LOS PROCESOS NO MANTIENEN LOS RECURSOS QUE YA LES HAN SIDO ASIGNADOS MIENTRAS ESPERAN POR RECURSOS ADICIONALES(CONDICIÓN DE ESPERA POR).
- d) LOS RECURSOS NO PUEDEN SER EXTRAÍDOS DE LOS PROCESOS QUE LOS TIENEN HASTA SU COMPLETA UTILIZACIÓN(CONDICIÓN DE APROPIATIVIDAD).
- e) LOS RECURSOS NO PUEDEN SER EXTRAÍDOS DE LOS PROCESOS QUE LOS TIENEN HASTA SU COMPLETA UTILIZACIÓN (CONDICIÓN DE NO APROPIATIVIDAD).
- f) EXISTE UNA CADENA CIRCULAR DE PROCESOS EN LA QUE C / U MANTIENE A UNO O MÁS RECURSOS QUE SON REQUERIDOS POR EL SIGUIENTE PROCESO DE LA CADENA (CONDICIÓN DE ESPERA CIRCULAR).

SEÑALAR LA RESPUESTA CORRECTA

- ☐ c), d) Y f) SON INCORRECTAS.
- ☒ a), b), e) Y f) SON CORRECTAS.
- ☐ a), c), e) Y f) SON CORRECTAS.
- ☐ TODAS SON INCORRECTAS
- ☐ TODAS SON CORRECTAS

¿Cuál sería la solución para el siguiente escenario potencialmente catastrófico?

- ❖ SI DOS ENTRADAS DE UN DIRECTORIO SE ENLAZAN A UN ARCHIVO, PERO EL NODO-I INDICA QUE SOLO EXISTE UN ENLACE, ENTONCES, AL ELIMINAR CUALQUIERA DE ESTAS ENTRADAS DE DIRECTORIO, EL CONTADOR DEL NODO-I TOMARÁ EL VALOR 0.
- ❖ DEBIDO AL VALOR 0 EL SISTEMA DE ARCHIVOS LO SEÑALA COMO NO UTILIZADO Y LIBERA TODOS SUS BLOQUES.
- ❖ UNO DE LOS DIRECTORIOS APUNTA HACIA UN NODO-I NO UTILIZADO, CUYOS BLOQUES SE

PODRÍAN ASIGNAR ENTONCES A OTRO ARCHIVOS.

- ☐ LA SOLUCIÓN ES RESTAURAR EL SISTEMA DE ARCHIVOS.
- ☒ LA SOLUCIÓN ES FORZAR QUE EL CONTADOR DE ENLACES DEL NODO-I SEA IGUAL AL N° DE ENTRADAS DEL DIRECTORIO.
- ☐ LA SOLUCIÓN ES RECUPERAR LAS LISTAS INVERTIDAS DE ACCESOS COMPARTIDOS.
- ☐ LA SOLUCIÓN ES FORZAR EL RECOVERY DE LISTAS LIGADAS.
- ☐ NINGUNA DE LAS OPCIONES ES UNA SOLUCIÓN VIABLE.

¿Qué es un descriptor de archivos?

- ☒ Información que el sistema necesita p/ administrar un archivo.
- ☐ Información para el hipervisor.
- ☐ Información para el acceso en paralelo.
- ☐ Información linkeada a procesos del archivo.

¿Qué es una conexión dinámica?

- ☐ Una forma de compartir memoria.
- ☐ Una forma en que el servidor localiza al cliente.
- ☐ Una forma de sincronización de procesos.
- ☒ Una forma en que el cliente localiza al servidor.

¿Qué técnica permite que un archivo aparezca en más de un directorio?

- ☐ Redir.
- ☐ Croosdir
- ☒ Link.
- ☐ Crossref.

¿QUÉ ALGORITMO RELACIONADO CON LA GESTIÓN DE BLOQUEOS SE AJUSTA MEJOR A LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN? SE PERMITEN LAS CONDICIONES DE “EXCLUSION MUTUA”, “ESPERA POR” Y “NO APROPIATIVIDAD”. LOS PROCESOS RECLAMAN USO EXCLUSIVO DE LOS RECURSOS QUE REQUIEREN. LOS PROCESOS MANTIENEN LOS RECURSOS MIENTRAS PIDEN Y ESPERAN POR OTROS RECURSOS ADICIONALES (NO PUEDEN APROPIARSE DE UN PROCESO QUE MANTENGA ESOS RECURSOS). LAS PETICIONES SON DE UN RECURSO A LA VEZ. EL SISTEMA OPERATIVO PUEDE CONCEDER O NEGAR C / U DE LAS PETICIONES; SI SE NIEGA UNA PETICIÓN: EL PROCESO RETIENE LOS RECURSOS QUE YA TIENE ASIGNADOS Y ESPERA UN TIEMPO FINITO HASTA QUE LE SEA ATENDIDA LA PETICIÓN. EL SISTEMA OPERATIVO CONCEDE PETICIONES QUE DEN COMO RESULTADO SOLO ESTADOS SEGUROS. DADO QUE EL SISTEMA SE MANTIENE SIEMPRE EN ESTADO SEGURO, TODAS LAS PETICIONES SERÁN ATENDIDA EN UN TIEMPO FINITO.

- ☒ ALGORITMO DEL BANQUERO.
- ☐ ALGORITMO DE COFFMAN.

- ☐ ALGORITMO DE GESTIÓN DE ESTADOS SEGUROS.
- ☐ ALGORITMO DE OSTRICH.

¿Cuáles son las condiciones necesarias para un bloqueo?

- ☐ Condiciones de Dijkstra.
- ☐ Condiciones de Friss.
- ☐ Condiciones de Kaumann.
- ☒ Condiciones de Coffman.

DEBIDO A LA AUSENCIA DE MEMORIA COMPARTIDA:

a) TODA LA COMUNICACION EN LOS SISTEMAS DISTRIBUIDOS SE BASA EN LA TRANSFERENCIA DE MENSAJES.

b) TODA LA COMUNICACION EN LOS SISTEMAS DISTRIBUIDOS SE BASA EN LAS MEMORIAS LOCALES.

c) NO ES POSIBLE LA SINCRONIZACIÓN ENTRE PROCESOS REMOTOS.

d) NO ES POSIBLE LA COMUNICACIÓN ENTRE PROCESOS REMOTOS.

SEÑALAR LA RESPUESTA CORRECTA:

- ☐ Todas son correctas.
- ☒ a) ES LA ÚNICA CORRECTA.
- ☐ c) Y d) SON CORRECTAS.
- ☐ Todas son incorrectas.
- ☐ a) Y d) SON CORRECTA

PARA FAVORECER LA ESCALABILIDAD EN SISTEMAS DISTRIBUIDOS SE ACONSEJA UTILIZAR ALGORITMOS DESCENTRALIZADOS. ¿QUÉ CARACTERÍSTICAS DEBEN TENER DICHOS ALGORITMOS?

- ☒ NINGUNA MÁQUINA TIENE LA INFORMACIÓN COMPLETA ACERCA DEL ESTADO DEL SISTEMA. LAS MÁQUINAS TOMAN DECISIONES SOLO EN BASE A LA INFORMACIÓN DISPONIBLE DE MANERA LOCAL EL FALLO DE UNA MÁQUINA NO ARRUINA EL ALGORITMO. NO EXISTE UNA HIPÓTESIS IMPLÍCITA DE LA EXISTENCIA DE UN RELOJ GLOBAL
- ☐ NINGUNA MÁQUINA TIENE LA INFORMACIÓN COMPLETA ACERCA DEL ESTADO DEL SISTEMA. LAS MÁQUINAS TOMAN DECISIONES SOLO EN BASE A LA INFORMACIÓN DISPONIBLE DE MANERA GLOBAL. EL FALLO DE UNA MÁQUINA ARRUINA EL ALGORITMO. EXISTE UNA HIPÓTESIS IMPLÍCITA DE LA EXISTENCIA DE UN RELOJ GLOBAL
- ☐ NINGUNA MÁQUINA TIENE LA INFORMACIÓN PARCIAL ACERCA DEL ESTADO DEL SISTEMA. LAS MÁQUINAS TOMAN DECISIONES SOLO EN BASE A LA INFORMACIÓN DISPONIBLE DE MANERA COMPARTIDA. EL FALLO DE UNA MÁQUINA ARRUINA EL ALGORITMO. NO EXISTE UNA HIPÓTESIS IMPLÍCITA DE LA EXISTENCIA DE UN RELOJ GLOBAL EXISTEN MECANISMOS DE SINCRONIZACIÓN ENTRE CPU DISTRIBUIDAS.
- ☐ UNA MÁQUINA TIENE LA INFORMACIÓN COMPLETA ACERCA DEL ESTADO DEL SISTEMA. LAS MÁQUINAS TOMAN DECISIONES SOLO EN BASE A LA INFORMACIÓN DISPONIBLE DE MANERA GLOBAL. EL FALLO DE UNA MÁQUINA NO ARRUINA EL ALGORITMO. EXISTE UNA HIPÓTESIS IMPLÍCITA DE LA EXISTENCIA DE UN RELOJ GLOBAL EXISTEN

MÚLTIPLES MECANISMOS DE SINCRONIZACIÓN

LOS SISTEMAS OPERATIVOS DISTRIBUIDOS SE CARACTERIZAN POR:

- a) APARECE ANTE LOS USUARIOS COMO UN S. O. DE UN SOLO PROCESADOR, AUN CUANDO DE SOPORTE A VARIOS PROCESADORES.
- b) LOS USUARIOS SON CONSCIENTES DEL LUGAR DONDE SE EJECUTAN SUS PROGRAMAS O DONDE SE ENCUENTRAN SUS ARCHIVOS (LO DEBE ADMINISTRAR EL S. O. AUTOMATICAMENTE).
- c) LOS USUARIOS NO SON CONSCIENTES DEL LUGAR DONDE SE EJECUTAN SUS PROGRAMAS O DONDE SE ENCUENTRAN SUS ARCHIVOS (LO DEBE ADMINISTRAR EL S. O. AUTOMATICAMENTE).
- d) DEBEN PERMITIR QUE UN PROGRAMA SE EJECUTE MEDIANTE VARIOS PROCESADORES A LA VEZ, MAXIMIZANDO EL PARALELISMO.

SEÑALAR LA RESPUESTA CORRECTA:

- ☐ TODAS SON INCORRECTAS.
- ☐ a), b) Y d) SON CORRECTAS.
- ☒ a), c) Y d) SON CORRECTAS.
- ☐ TODAS SON CORRECTAS.
- ☐ b) Y d) SON CORRECTAS.

¿Cuál es la definición correcta de bloqueo?

- ☒ UN CONJUNTO DE PROCESOS SE BLOQUEA SI CADA PROCESO DEL CONJUNTO ESPERA UN EVENTO QUE SOLO PUEDE SER PROVOCADO POR OTRO PROCESO DEL CONJUNTO. YA QUE TODOS LOS PROCESOS ESTÁN ESPERANDO, NINGUNO REALIZARÁ UN EVENTO QUE PUEDA DESPERTAR A LOS DEMÁS MIEMBROS DEL CONJUNTO, TODOS LOS PROCESOS ESPERARÁN POR SIEMPRE.
- ☐ UN CONJUNTO DE ARCHIVOS SE BLOQUEA SI CADA ARCHIVO DEL CONJUNTO ESPERA UN EVENTO QUE SOLO PUEDE SER PROVOCADO POR UN PROCESO QUE BLOQUEA LOS ARCHIVOS.
- ☐ UN CONJUNTO DE RECURSOS SE BLOQUEA SI NO SE DISPONE DE PROCESADOR PARA ACCEDERLOS
- ☐ UN CONJUNTO DE PROCESOS SE BLOQUEA SI ALGUNOS PROCESOS DEL CONJUNTO ESPERAN UN EVENTO QUE SOLO PUEDE SER PROVOCADO POR OTRO PROCESO DEL CONJUNTO
- ☐ Todas las opciones son inválidas.

En el contexto de la comunicación en sistemas distribuidos, ¿cuál es el punto de inicio de la conexión dinámica (dynamic binding)?

- ☒ LA ESPECIFICACIÓN FORMAL DEL PROCESO SERVIDOR, QUE INDICA EL NOMBRE DEL SERVIDOR, EL NÚMERO DE VERSIÓN Y UNA LISTA DE LOS PROCEDIMIENTOS QUE PROPORCIONA.
- ☐ LA ESPECIFICACIÓN DE LA PRIMITIVA DE COMUNICACIÓN QUE SE UTILIZARÁ.
- ☐ LA ESPECIFICACIÓN FORMAL DEL PROCESO CLIENTE, QUE INDICA EL NOMBRE DEL CLIENTE, EL NÚMERO DE VERSIÓN Y UNA LISTA DE LOS PROCEDIMIENTOS QUE REQUIERE
- ☐ LA ESPECIFICACIÓN DE LA PRIMITIVA DE SINCRONIZACIÓN QUE SE UTILIZARÁ.

EN EL CONTEXTO DE OPERACIONES DE E / S, UNA VEZ INICIADA UNA TRANSFERENCIA DEL DISCO: LOS BITS SIGUEN LLEGANDO DEL DISCO CONSTANTEMENTE. NO INTERESA SI EL CONTROLADOR ESTA LISTO O NO PARA RECIBIRLOS. SI EL CONTROLADOR INTENTARA ESCRIBIR LOS DATOS EN LA MEMORIA DIRECTAMENTE, TENDRÍA QUE RECURRIR AL BUS DEL SISTEMA PARA C/U DE LAS PALABRAS (O BYTES) TRANSFERIDAS. EL BUS PODRÍA ESTAR OCUPADO POR OTRO DISPOSITIVO Y EL CONTROLADOR DEBERÍA ESPERAR. SI LA SIGUIENTE PALABRA LLEGARA ANTES DE QUE LA ANTERIOR HUBIERA SIDO ALMACENADA, EL CONTROLADOR LA TENDRÍA QUE ALMACENAR EN ALGUNA PARTE. ¿DÓNDE LA ALMACENARÍA?

- ☒ BUFFER INTERNO.
- ☐ BUFFER EN MEMORIA CACHE.
- ☐ DEPENDE DEL SISTEMA OPERATIVO.
- ☐ BUFFER DEL PROCESO.
- ☐ DEPENDE DEL DISPOSITIVO.

¿Qué tipo de operaciones se pueden repetir muchas veces con seguridad y sin daños?

- ☐ Recursivas.
- ☐ Paralelas.
- ☒ Idempotentes.
- ☐ Idemsíncronas.

LOS PRINCIPALES RECURSOS ADMINISTRADOS POR LOS S. O. SON:

- a) LOS PROCESADORES.
- b) EL ALMACENAMIENTO.
- c) LOS DISPOSITIVOS DE E/S.
- d) LOS DATOS.

SEÑALAR LA RESPUESTA CORRECTA:

- ☐ TODAS SON INCORRECTAS
- ☒ TODAS SON CORRECTAS.
- ☐ d) ES INCORRECTA.
- ☐ a), b) Y d) SON CORRECTAS.

LA RPC PERMITE:

- a) EL ACCESO A SERVICIOS LOCALES MEDIANTE LLAMADAS COMUNES A PROCEDIMIENTOS REMOTOS.
- b) EL ACCESO A SERVICIOS REMOTOS MEDIANTE LLAMADAS COMUNES A PROCEDIMIENTOS LOCALES.
- c) EL ACCESO A SERVICIOS REMOTOS MEDIANTE LLAMADAS COMUNES A PROCEDIMIENTOS REMOTOS.
- d) EL ACCESO A SERVICIOS LOCALES MEDIANTE LLAMADAS COMUNES A PROCEDIMIENTOS LOCALES.

SEÑALAR LA RESPUESTA CORRECTA:

- ☒ b) ES LA ÚNICA CORRECTA.
- ☐ c) Y d) SON CORRECTAS.
- ☐ a), b) Y c) SON INCORRECTAS.
- ☐ a) Y d) SON CORRECTAS.
- ☐ a) ES LA ÚNICA CORRECTA.

¿CUÁL CONJUNTO DE CARACTERÍSTICAS DEFINE MEJOR A LOS SISTEMAS DISTRIBUIDOS?

- ☐ DEBE EXISTIR UN MECANISMO DE COMUNICACIÓN GLOBAL ENTRE LOS PROCESOS. CUALQUIER PROCESO DEBE PODER COMUNICARSE (INTERCAMBIAR INFORMACIÓN) CON CUALQUIER OTRO. NO TIENE QUE HABER DISTINTOS MECANISMOS EN DISTINTAS MÁQUINAS NI DISTINTOS MECANISMOS PARA LA COMUNICACIÓN
- ☐ LOCAL O LA COMUNICACIÓN REMOTA. DEBE EXISTIR UN ESQUEMA LOCAL DE PROTECCIÓN. LA ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS PUEDE SER LA MISMA EN TODAS PARTES. SE PUEDE TENER UNA MISMA INTERFAZ DE LLAMADAS AL SISTEMA EN TODAS PARTES. ES NORMAL QUE SE EJECUTEN NÚCLEOS IDÉNTICOS EN TODAS LAS CPU DEL SISTEMA. ES NECESARIO UN SISTEMA LOCAL DE ARCHIVOS.
- ☐ PUEDE EXISTIR UN MECANISMO DE COMUNICACIÓN GLOBAL ENTRE LOS PROCESOS. CUALQUIER PROCESO PUEDE COMUNICARSE (INTERCAMBIAR INFORMACIÓN) CON CUALQUIER OTRO. NO TIENE QUE HABER DISTINTOS MECANISMOS EN DISTINTAS MÁQUINAS NI DISTINTOS MECANISMOS PARA LA COMUNICACIÓN
- ☐ LOCAL O LA COMUNICACIÓN REMOTA. DEBE EXISTIR UN ESQUEMA GLOBAL DE PROTECCIÓN. LA ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS DEBE SER LA MISMA EN TODAS PARTES. PUEDE HABER UNA MISMA INTERFAZ DE LLAMADAS AL SISTEMA EN TODAS PARTES. ES NORMAL QUE SE EJECUTEN NÚCLEOS IDÉNTICOS EN TODAS LAS CPU DEL SISTEMA. ES NECESARIO UN SISTEMA GLOBAL DE ARCHIVOS.
- ☐ DEBE EXISTIR UN MECANISMO DE COMUNICACIÓN GLOBAL ENTRE LOS PROCESOS. CUALQUIER PROCESO DEBE PODER COMUNICARSE (INTERCAMBIAR INFORMACIÓN) CON CUALQUIER OTRO. NO TIENE QUE HABER DISTINTOS MECANISMOS EN DISTINTAS MÁQUINAS NI DISTINTOS MECANISMOS PARA LA COMUNICACIÓN
- ☒ LOCAL O LA COMUNICACIÓN REMOTA. DEBE EXISTIR UN ESQUEMA GLOBAL DE PROTECCIÓN. LA ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS DEBE SER LA MISMA EN TODAS PARTES. SE DEBE TENER UNA MISMA INTERFAZ DE LLAMADAS AL SISTEMA EN TODAS PARTES. ES NORMAL QUE SE EJECUTEN NÚCLEOS IDÉNTICOS EN TODAS LAS CPU DEL SISTEMA. ES NECESARIO UN SISTEMA GLOBAL DE ARCHIVOS.

DEBE EXISTIR UN MECANISMO DE COMUNICACIÓN GLOBAL ENTRE LOS PROCESOS.
CUALQUIER PROCESO
DEBE PODER COMUNICARSE (INTERCAMBIAR INFORMACIÓN) CON CUALQUIER OTRO.
TIENE QUE HABER
DISTINTOS MECANISMOS EN DISTINTAS MÁQUINAS Y DISTINTOS MECANISMOS PARA LA
COMUNICACIÓN
☐ LOCAL Y LA COMUNICACIÓN REMOTA. PUEDE EXISTIR UN ESQUEMA GLOBAL DE
PROTECCIÓN. LA
ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS DEBE SER LA MISMA EN TODAS PARTES. SE DEBE TENER
UNA MISMA
INTERFAZ DE LLAMADAS AL SISTEMA EN TODAS PARTES. ES NORMAL QUE SE EJECUTEN
NÚCLEOS
DISTINTOS EN TODAS LAS CPU DEL SISTEMA. NO ES NECESARIO UN SISTEMA GLOBAL DE
ARCHIVOS.

¿Cómo realiza el Sistema Operativo las operaciones de E / S?

- ☒ Escribe comandos en los registros de los controladores.
- ☐ Todas las opciones son falsas.
- ☐ Despacha un manipulador de interrupciones específico.
- ☐ Genera un interrupción específica para tal fin.
- ☐ Escribe comandos en los dispositivos.

¿Qué considera la Taxonomía de Flynn?

- ☐ N° de flujo de instrucciones y n° de flujo de archivos.
- ☐ N° de flujo de memoria y n° de flujo de datos.
- ☒ N° de flujo de instrucciones y n° de flujo de datos.
- ☐ N° de flujo de procesos y n° de flujo de datos.

¿Cuál de las siguientes expresiones no corresponde a microprograma?

- ☐ EN CIERTAS MAQUINAS SE IMPLANTA EN EL HARDWARE Y NO ES EN REALIDAD UNA CAPA DISTINTA.
- ☒ SOFTWARE QUE GENERALMENTE SE LOCALIZA EN LA MEMORIA EN DISCO
- ☐ BUSCA LAS INSTRUCCIONES DE LENGUAJE DE MAQUINA PARA EJECUTARLAS COMO UNA SERIE DE PEQUEÑOS PASOS.
- ☐ EL CONJUNTO DE INSTRUCCIONES QUE INTERPRETA DEFINE AL LENGUAJE DE MAQUINA

EL MODELO DE PROCESOS SE CARACTERIZA POR:

- a) TODO EL SOFTWARE EJECUTABLE, INCLUSIVE EL S. O., SE ORGANIZA EN VARIOS PROCESOS SECUENCIALES O PROCESOS.
- b) UN PROCESO INCLUYE AL PROGRAMA EN EJECUCION Y A LOS VALORES ACTIVOS DEL CONTADOR, REGISTROS Y VARIABLES DEL MISMO.
- c) UN PROCESO INCLUYE AL PROGRAMA EN EJECUCION.
- d) CONCEPTUALMENTE CADA PROCESO TIENE SU PROPIA CPU VIRTUAL.

e) CONCEPTUALMENTE CADA PROCESO TIENE SU PROPIA CPU REAL.
SEÑALAR LA RESPUESTA CORRECTA

- ☐ TODAS SON CORRECTAS
- ☐ a), b) Y e) SON CORRECTAS
- ☐ a), c) Y d) SON CORRECTAS.
- ☒ c) Y e) SON INCORRECTAS.

LA DETECCIÓN DEL BLOQUEO ES EL PROCESO DE:

- a) DETERMINAR SI DE HECHO EXISTE O NO UN BLOQUEO.
- b) DETERMINAR SI EL SISTEMA OPERATIVO GENERÓ O NO UN BLOQUEO.
- c) IDENTIFICAR CUÁLES SON LOS PROGRAMAS IMPLICADOS EN EL BLOQUEO.
- d) IDENTIFICAR CUÁLES SON LOS PROCESOS Y RECURSOS IMPLICADOS EN EL BLOQUEO.
- e) IDENTIFICAR CUÁLES SON LOS ARCHIVOS Y UNIDADES IMPLICADOS EN EL BLOQUEO.

SEÑALAR LA RESPUESTA CORRECTA:

- ☒ a), Y d) SON CORRECTAS.
- ☐ b) Y d) SON INCORRECTAS.
- ☐ a) Y c) SON CORRECTAS.
- ☐ Todas son incorrectas.
- ☐ Todas son correctas.

EL SIGUIENTE DETALLE CORRESPONDE A LOS PASOS DE UNA LLAMADA A UN PROCEDIMIENTO REMOTO, PERO FALTA UNO DE ELLOS, ¿CUÁL PASO FALTA EN EL DETALLE MOSTRADO?
EL PROCEDIMIENTO CLIENTE LLAMA AL STUB DEL CLIENTE DE LA MANERA USUAL.
EL STUB DEL CLIENTE CONSTRUYE UN MENSAJE Y HACE UN SEÑALAMIENTO AL NÚCLEO.
EL NÚCLEO ENVÍA EL MENSAJE AL NÚCLEO REMOTO.
EL NÚCLEO REMOTO PROPORCIONA EL MENSAJE AL STUB DEL SERVIDOR.
EL STUB DEL SERVIDOR DESEMPACA LOS PARÁMETROS Y LLAMA AL SERVIDOR.
EL STUB DEL SERVIDOR EMPACA EL RESULTADO EN UN MENSAJE Y HACE UN SEÑALAMIENTO AL NÚCLEO.
EL NÚCLEO REMOTO ENVÍA EL MENSAJE AL NÚCLEO DEL CLIENTE.
EL NÚCLEO DEL CLIENTE DA EL MENSAJE AL STUB DEL CLIENTE.
EL STUB DESEMPACA EL RESULTADO Y REGRESA AL CLIENTE.

- ☐ EL NÚCLEO REMOTO ENVÍA UN MENSAJE DE CONFIRMACIÓN AL NÚCLEO DEL CLIENTE
- ☐ EL STUB DEL SERVIDOR VERIFICA EL RESULTADO.
- ☒ EL SERVIDOR REALIZA EL TRABAJO Y REGRESA EL RESULTADO AL STUB.
- ☐ EL STUB DEL CLIENTE EMPACA EL RESULTADO Y ENVÍA UNA CONFIRMACIÓN

CUANDO SE UTILIZA TRANSFORMACIÓN DE BLOQUES, LA INFORMACION SE AGRUPA EN "BLOQUES",

CARACTERIZÁNDOSE POR LO SIGUIENTE:

- a) EL SISTEMA ESTÁ INFORMADO DEL LUGAR DEL ALMACENAMIENTO REAL DONDE HAN SIDO COLOCADOS LOS BLOQUES DE ALMACENAMIENTO VIRTUAL.
- b) EL SISTEMA APLICATIVO ESTÁ INFORMADO DEL LUGAR DEL ALMACENAMIENTO REAL DONDE

HAN SIDO

COLOCADOS LOS BLOQUES DE ALMACENAMIENTO REAL.

c) CUANTO MAYOR SEA EL BLOQUE MAYOR SERÁ LA FRACCIÓN DEL ALMACENAMIENTO REAL QUE DEBE DEDICARSE A

CONTENER LA INFORMACIÓN DEL MAPA.

d) CUANTO MAYOR SEA EL BLOQUE MENOR SERÁ LA FRACCIÓN DEL ALMACENAMIENTO REAL QUE DEBE DEDICARSE A

CONTENER LA INFORMACIÓN DEL MAPA.

e) CON BLOQUES PEQUEÑOS SE REDUCE LA SOBRECARGA DE ALMACENAMIENTO DEL MECANISMO DE

TRANSFORMACIÓN, SE INCREMENTA EL TIEMPO DE TRANSFERENCIA ENTRE LOS ALMACENAMIENTOS SECUNDARIO Y

PRIMARIO Y SE CONSUME MÁS ALMACENAMIENTO REAL, LO QUE PUEDE LIMITAR EL N° DE PROCESOS QUE PUEDEN

COMPARTIRLO.

f) CON BLOQUES GRANDES SE REDUCE LA SOBRECARGA DE ALMACENAMIENTO DEL MECANISMO DE

TRANSFORMACIÓN, SE INCREMENTA EL TIEMPO DE TRANSFERENCIA ENTRE LOS ALMACENAMIENTOS SECUNDARIO Y

PRIMARIO Y SE CONSUME MÁS ALMACENAMIENTO REAL, LO QUE PUEDE LIMITAR EL N° DE PROCESOS QUE PUEDEN

COMPARTIRLO.

g) LOS BLOQUES PUEDEN SER DE TAMAÑO IGUAL ("PAGINAS"), O DIFERENTE ("SEGMENTOS").

h) SE PUEDEN COMBINAR AMBAS TÉCNICAS: SEGMENTOS DE TAMAÑO FIJO COMPUESTOS DE PÁGINAS DE TAMAÑO

VARIABLE.

SEÑALAR LA RESPUESTA CORRECTA

- ☐ a), d), f) Y h) SON CORRECTAS.
- ☐ a), d) Y h) SON CORRECTAS.
- ☐ a), c), f) Y g) SON CORRECTAS
- ☒ b), c), e) Y h) SON INCORRECTAS.
- ☐ TODAS SON CORRECTAS

¿CUÁL ES LA DISCIPLINA RELACIONADA CON BLOQUEOS QUE MEJOR SE AJUSTA A LA SIGUIENTE AFIRMACIÓN?

SE UTILIZA EN SISTEMAS QUE PERMITEN QUE LOS BLOQUEOS OCURRAN, YA SEA VOLUNTARIA O INVOLUNTARIAMENTE. LA META ES DETERMINAR SI HA OCURRIDO UN BLOQUEO; SE DEBE DETECTAR CON PRECISIÓN LOS PROCESOS Y RECURSOS IMPLICADOS EN EL BLOQUEO; SE PUEDE ELIMINAR EL BLOQUEO DETECTADO.

- ☒ DETECCIÓN DEL BLOQUEO
- ☐ EVITACIÓN DEL BLOQUEO.
- ☐ RECUPERACIÓN DEL BLOQUEO
- ☐ PREVENCIÓN DEL BLOQUEO

¿Cuál es la diferencia más importante entre un sistema distribuido y un sistema de un único procesador?

- ☒ La comunicación entre procesos.

- ☐ La gestión de la E / S.
- ☐ La protección de la memoria.
- ☐ La comunicación entre los sistemas de archivos.
- ☐ La organización de la sincronización.

¿Cuál no es una operación típica relacionada con los archivos?

- ☐ Append.
- ☐ Seek.
- ☐ Set attributes.
- ☒ Calibrate.
- ☐ Get attributes.

¿Cuál no es una estrategia de búsqueda en disco?

- ☐ SCAN.
- ☐ SSTF
- ☒ HNR
- ☐ FCFS

¿En qué planificación se establecen compromisos de desempeño con el proceso del usuario?

- ☐ Planificación garantizada ponderada.
- ☐ Planificación STF.
- ☐ Planificación FIFO.
- ☒ Planificación garantizada.

¿Cuándo es útil la planificación apropiativa?

- ☐ Cuando los archivos de alta prioridad requieren atención rápida.
- ☐ Cuando los enlaces de alta prioridad requieren atención rápida y se debe garantizar buenos tiempos de respuesta en sistemas interactivos de tiempo real
- ☐ Todas las demás respuestas son falsas.
- ☒ Cuando los procesos de alta prioridad requieren atención rápida y se debe garantizar buenos tiempos de respuesta en sistemas interactivos de tiempo compartido.
- ☐ Cuando los procesos de baja prioridad requieren atención rápida y se debe garantizar buenos tiempos de respuesta en sistemas interactivos de tiempo real.

¿Cuáles son las funciones generalmente realizadas por el software independiente del dispositivo?

- ☐ INTERFAZ PERSONALIZADA PARA LOS MANEJADORES DE DISPOSITIVOS. ASIGNACIÓN DE ESPACIO EN LOS DISPOSITIVOS POR BLOQUES. ASIGNACIÓN Y LIBERACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS DE USO EXCLUSIVO. INFORME DE ERRORES.
- ☐ INTERFAZ UNIFORME PARA LOS MANEJADORES DE DISPOSITIVOS. PROPORCIONAR UN TAMAÑO DE BLOQUE INDEPENDIENTE DEL DISPOSITIVO. USO DE BUFFERS. ASIGNACIÓN DE ESPACIO EN LOS DISPOSITIVOS POR BLOQUES. INFORME DE ERRORES.
- ☒ INTERFAZ UNIFORME PARA LOS MANEJADORES DE DISPOSITIVOS. NOMBRES DE LOS DISPOSITIVOS. PROTECCIÓN DEL DISPOSITIVO. PROPORCIONAR UN TAMAÑO DE BLOQUE INDEPENDIENTE DEL DISPOSITIVO. USO DE BUFFERS. ASIGNACIÓN DE ESPACIO EN LOS DISPOSITIVOS POR BLOQUES. ASIGNACIÓN Y LIBERACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS DE USO EXCLUSIVO. INFORME DE ERRORES.
- ☐ NOMBRES DE LOS DISPOSITIVOS. PROTECCIÓN DEL DISPOSITIVO. ASIGNACIÓN DE ESPACIO EN LOS DISPOSITIVOS POR BLOQUES. ASIGNACIÓN Y LIBERACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS DE USO EXCLUSIVO.

¿Qué tipo de servidores soporta NFS?

- ☐ Servidores con estado
- ☐ Servidores semánticos.
- ☒ Servidores sin estado
- ☐ Servidores híbridos.

UNA TÉCNICA IMPORTANTE PARA AUMENTAR EL RENDIMIENTO DE UN SISTEMA DE ARCHIVOS ES LA REDUCCIÓN DE LA CANTIDAD DE MOVIMIENTOS DEL BRAZO DEL DISCO (MECANISMO DE ACCESO). ¿CÓMO SE PODRÍA LOGRAR ESTE OBJETIVO?

- ☐ TODAS LAS OPCIONES SON VÁLIDAS EN DISTINTOS ESCENARIOS.
- ☐ SE DEBEN COLOCAR LOS ÍNDICES QUE PROBABLEMENTE TENGAN UN ACCESO SECUENCIAL, PRÓXIMOS ENTRE SI, PREFERENTEMENTE EN EL MISMO CILINDRO. LOS NODOS-I DEBEN ESTAR A PRINCIPIO DEL DISCO Y NO AL MEDIO, REDUCIENDO SUSTANCIALMENTE EL TIEMPO PROMEDIO DE BÚSQUEDA ENTRE EL NODO-I Y EL PRIMER BLOQUE DEL ARCHIVO.
- ☒ SE DEBEN COLOCAR LOS BLOQUES QUE PROBABLEMENTE TENGAN UN ACCESO SECUENCIAL, PRÓXIMOS ENTRE SI, PREFERENTEMENTE EN EL MISMO CILINDRO. LOS NODOS-I DEBEN ESTAR A MITAD DEL DISCO Y NO AL PRINCIPIO, REDUCIENDO A LA MITAD EL TIEMPO PROMEDIO DE BÚSQUEDA ENTRE EL NODO-I Y EL PRIMER BLOQUE DEL ARCHIVO.
- ☐ SE DEBEN COLOCAR LOS BLOQUES QUE PROBABLEMENTE TENGAN UN ACCESO DIRECTO, PRÓXIMOS ENTRE SI, PREFERENTEMENTE EN EL MISMO DISCO. LOS NODOS-I DEBEN ESTAR AL FINAL DEL DISCO Y NO AL PRINCIPIO, REDUCIENDO EL TIEMPO DE BÚSQUEDA ENTRE EL NODO-I Y EL ÚLTIMO BLOQUE DEL ARCHIVO.
- ☐ TODAS LAS OPCIONES SON INVÁLIDAS EN DISTINTOS ESCENARIOS.

¿Cómo se denomina la situación en que dos procesos se bloquean en espera de que el otro realice cierta acción?

- ☐ Bloqueo espera por.
- ☐ Bloqueo espera dual.
- ☒ Bloqueo sin recursos
- ☐ Bloqueo sincrónico.

¿Cuál de las siguientes no es una función del registro de relocalización?

- ☐ LA DIRECCION BASE DE UN PROGRAMA EN LA MEMORIA PRINCIPAL SE SITUA EN EL REGISTRO DE RELOCALIZACION.
- ☐ PERMITE RELOCALIZAR DE FORMA DINAMICA LOS PROGRAMAS.
- ☐ PERMITE AL PROGRAMA RESIDIR EN LOCALIZACIONES DIFERENTES A AQUELLAS PARA LAS CUALES FUE TRADUCIDO.
- ☒ PERMITE RELOCALIZAR DE FORMA DINAMICA LOS ARCHIVOS.
- ☐ EL CONTENIDO DEL REG. DE RELOC SE AÑADE A CADA DIRECCION DESARROLLADA POR UN PROGRAMA EN EJECUCION.

¿Con qué se relacionan las estrategias de colocación?

- ☒ LAS ESTRATEGIAS DE COLOCACIÓN ESTÁN RELACIONADAS CON LA DETERMINACIÓN DEL LUGAR DE LA MEMORIA DONDE SE COLOCARÁ (CARGARÁ) UN PROGRAMA NUEVO
- ☐ LAS ESTRATEGIAS DE COLOCACIÓN ESTÁN RELACIONADAS CON LA DETERMINACIÓN DEL LUGAR EN EL DISCO DONDE SE COLOCARÁ (CARGARÁ) UN PROGRAMA NUEVO.
- ☐ LAS ESTRATEGIAS DE COLOCACIÓN ESTÁN RELACIONADAS CON LA DETERMINACIÓN DEL NODO EN EL SISTEMA DISTRIBUIDO DONDE SE COLOCARÁ (CARGARÁ) UN PROGRAMA NUEVO.
- ☐ LAS ESTRATEGIAS DE COLOCACIÓN ESTÁN RELACIONADAS CON LA DETERMINACIÓN DEL PROCESADOR DONDE SE EJECUTARÁ UN PROGRAMA NUEVO.

¿Cuál es la única transición de estado iniciada por el usuario?

- ☐ Despachar.
- ☐ Activar.
- ☐ Despertar.
- ☒ Bloqueo.

¿Qué es un nodo-i?

- ☐ Un proceso de gestión de archivos
- ☐ Un descriptor de procesos asociados a un archivo.
- ☐ Una expresión de la concurrencia en el acceso
- ☒ Una tabla asociada a un archivo

¿Con qué trabaja generalmente el sistema operativo?

- ☐ Interrupciones de E / S.
- ☐ Todas las opciones pero en distintos escenarios.
- ☐ Dispositivo.
- ☒ Controlador del dispositivo.
- ☐ Dispositivos virtuales.

LAS ESTRATEGIAS DE ADMINISTRACIÓN DEL ALMACENAMIENTO SE DIVIDEN EN LAS SIGUIENTES CATEGORIAS: a) ESTRATEGIAS DE BUSQUEDA (BUSQUEDA POR DEMANDA Y BUSQUEDA ANTICIPADA). b) ESTRATEGIAS DE COLOCACION. c) ESTRATEGIAS DE REPOSICION. d) ESTRATEGIAS DE INSERCIÓN. e) ESTRATEGIAS DE LAMPORT. SEÑALAR LA RESPUESTA CORRECTA:

- ☐ TODAS SON CORRECTAS.
- ☐ a), c) Y d) SON CORRECTAS.
- ☐ TODAS SON INCORRECTAS.
- ☐ c) Y e) SON INCORRECTAS.
- ☒ a), b) Y c) SON CORRECTAS.

En el contexto de la comunicación en sistemas distribuidos, ¿cómo se denominan las primitivas de bloqueo?

- ☐ Primitivas peer to peer.
- ☒ Primitivas síncronas.
- ☐ Primitivas diacrónicas.
- ☐ Primitivas asíncronas.

¿QUÉ SIGNIFICA ROBO DE CICLO?

- ☐ SIGNIFICA QUE EN LA COMPETENCIA ENTRE LOS PROCESOS PARA ACCEDER A UN DETERMINADO BLOQUE DE ALMACENAMIENTO SECUNDARIO, SE DA PRIORIDAD A LOS PROCESOS DEL SISTEMA OPERATIVO.
- ☐ SIGNIFICA QUE EN LA COMPETENCIA ENTRE LOS PROCESOS PARA ACCEDER A UN DETERMINADO BANCO DE ALMACENAMIENTO PRIMARIO (MEMORIA PRINCIPAL), SE DA PRIORIDAD A LOS PROCESOS DEL SISTEMA OPERATIVO
- ☐ SIGNIFICA QUE EN LA COMPETENCIA ENTRE LOS PROCESOS PARA ACCEDER A UN DETERMINADO BLOQUE DE ALMACENAMIENTO SECUNDARIO, SE DA PRIORIDAD A LOS PROCESOS DEL USUARIO.
- ☐ TODAS SON INCORRECTAS
- ☒ SIGNIFICA QUE EN LA COMPETENCIA ENTRE EL PROCESADOR Y LOS CANALES PARA ACCEDER A UN DETERMINADO BANCO DE ALMACENAMIENTO PRIMARIO (MEMORIA PRINCIPAL), SE DA PRIORIDAD A LOS CANALES: SE OPTIMIZA EL USO DE LOS DISPOSITIVOS DE E / S.

¿Cómo se denomina a las páginas a las que un proceso hace activamente referencia?

- ☐ Páginas requeridas.
- ☒ Conjunto de trabajo.
- ☐ Páginas selectivas.
- ☐ Páginas referenciadas.

¿Cuándo ocurren las condiciones de carrera?

- ☐ OCURREN CUANDO DOS O MÁS PROCESOS ESTÁN LEYENDO O ESCRIBIENDO ALGUNOS DATOS EXCLUSIVOS Y EL RESULTADO FINAL DEPENDE DE QUIÉN SE EJECUTA PRIMERO. OCURRE CUANDO UN PROCESO EMPIEZA A UTILIZAR UNA ZONA DE EXCLUSIÓN MUTUA.
- ☐ OCURREN CUANDO DOS O MÁS PROCESOS ESTÁN LEYENDO O ESCRIBIENDO ALGUNOS DATOS NO COMPARTIDOS Y EL RESULTADO FINAL DEPENDE DE QUIÉN SE EJECUTA. OCURRE CUANDO UN PROCESO EMPIEZA A UTILIZAR UNA DE LAS VARIABLES EXCLUSIVAS ANTES DE QUE OTRO PROCESO TERMINE DE UTILIZARLA.
- ☒ OCURREN CUANDO DOS O MÁS PROCESOS ESTÁN LEYENDO O ESCRIBIENDO ALGUNOS DATOS COMPARTIDOS Y EL RESULTADO FINAL DEPENDE DE QUIÉN SE EJECUTA Y EXACTAMENTE CUÁNDO LO HACE. OCURRE CUANDO UN PROCESO EMPIEZA A UTILIZAR UNA DE LAS VARIABLES COMPARTIDAS ANTES DE QUE OTRO PROCESO TERMINE DE UTILIZARLA.
- ☐ OCURREN CUANDO DOS O MÁS PROCESOS ESTÁN LEYENDO O ESCRIBIENDO ALGUNOS DATOS EXCLUSIVOS Y EL RESULTADO DEPENDE DE QUIÉN SE EJECUTA ÚLTIMO. OCURRE CUANDO UN PROCESO TERMINA DE UTILIZAR UNA ZONA DE EXCLUSIÓN MUTUA.

¿Qué significa RAID?

- ☐ Acelerador de accesos a disco.
- ☐ Conjunto de discos.
- ☒ Arreglo redundante de discos no costosos.
- ☐ Algoritmo de búsqueda en disco

¿Qué caracteriza al multiprocesamiento simétrico (MPS)?

- ☐ CADA PROCESADOR POSEE CAPACIDADES FUNCIONALES INCOMPLETAS. LOS DISPOSITIVOS DE E/S NO PUEDEN SER CONECTADOS A CADA UNO DE LOS PROCESADORES.
- ☐ CADA PROCESADOR POSEE CAPACIDADES DIFERENCIALES COMPLETAS. LOS DISPOSITIVOS DE E/S PUEDEN SER CONECTADOS A CADA UNO DE LOS PROCESADORES SATÉLITES. TODAS LAS LLAMADAS GRUPALES AL SUPERVISOR PUEDEN SER EJECUTADAS EN TODOS LOS PROCESADORES
- ☒ CADA PROCESADOR POSEE CAPACIDADES FUNCIONALES COMPLETAS. LOS DISPOSITIVOS DE E/S PUEDEN SER CONECTADOS A CADA UNO DE LOS PROCESADORES. TODAS LAS LLAMADAS AL SUPERVISOR PUEDEN SER EJECUTADAS EN TODOS LOS PROCESADORES (INCLUSIVE LAS DE E/S).
- ☐ TODAS LAS OPCIONES SON VÁLIDAS PERO EN DISTINTOS ESCENARIOS Y CONFIGURACIONES.

ALGUNAS DEFINICIONES ACEPTADAS SOBRE PROCESOS SON:

- a) ES UN PROGRAMA QUE SE ESTA EJECUTANDO.
- b) ES UNA ACTIVIDAD ASINCRONICA.
- c) ES UNA ACTIVIDAD SINCRONICA.
- d) ES AQUELLO QUE SE MANIFIESTA POR LA EXISTENCIA EN EL S. O. DE UN "BLOQUE DE CONTROL DE MEMORIA".
- e) ES EL "EMPLAZAMIENTO DEL CONTROL" DE UN PROCEDIMIENTO QUE ESTA SIENDO EJECUTADO.
- f) ES AQUELLO QUE SE MANIFIESTA POR LA EXISTENCIA EN EL S. O. DE UN "BLOQUE DE CONTROL DE PROCESO".
- g) ES AQUELLA ENTIDAD A LA CUAL SON ASIGNADOS LOS PROCESADORES.
- h) ES LA UNIDAD "DESPACHABLE".

SEÑALAR LA RESPUESTA CORRECTA:

- ☐ TODAS SON CORRECTAS.
- ☐ a), b) Y d) SON CORRECTAS.
- ☐ b) Y d) SON CORRECTAS
- ☐ b), d), e), f), g) Y h) SON CORRECTAS.
- ☒ c) Y d) SON INCORRECTAS

¿Qué caracteriza al multiprocesamiento rígidamente acoplado?

- ☒ UTILIZA UN SOLO ALMACENAMIENTO COMPARTIDO POR VARIOS PROCESADORES. EMPLEA UN SOLO SISTEMA OPERATIVO QUE CONTROLA TODOS LOS PROCESADORES Y EL HARDWARE DEL SISTEMA.
- ☐ UTILIZA UN SOLO ALMACENAMIENTO EXCLUSIVO PARA CADA UNO DE VARIOS PROCESADORES
- ☐ UTILIZA UN SOLO ALMACENAMIENTO COMPARTIDO POR VARIOS PROCESADORES. EMPLEA VARIOS SISTEMAS OPERATIVOS QUE CONTROLAN TODOS LOS PROCESADORES Y EL HARDWARE DEL SISTEMA
- ☐ UTILIZA MÚLTIPLES ALMACENAMIENTOS COMPARTIDOS POR VARIOS PROCESADORES. EMPLEA UN SOLO SISTEMA OPERATIVO QUE CONTROLA TODOS LOS PROCESADORES Y EL HARDWARE DEL SISTEMA.

¿Qué categoría caracteriza a los sistemas distribuidos?

- ☐ SISD
- ☐ SIMD
- ☐ MISD
- ☒ MIMD

¿Cuál no es una operación típica de directorios?

- ☒ Optimize
- ☐ Opendir
- ☐ Closedir

- ☐ Link
- ☐ Unlink

¿Qué tipo de código puede ser compartido simultáneamente por varios procesos?

- ☐ Concurrente
- ☐ Sincrónico.
- ☐ Reutilizable en serie.
- ☒ Reentrante

¿A QUÉ MODELO CORRESPONDE LA IMAGEN DE CAPAS, INTERFACES Y PROTOCOLOS?



- ☒ OSI.
- ☐ TCP/IP.
- ☐ NFS.
- ☐ SNA
- ☐ CISCO

Cuando un controlador puede hacer búsquedas en una o más unidades al mismo tiempo se llama ...

- ☐ Búsquedas sincrónicas.
- ☒ Búsquedas traslapadas.
- ☐ Búsquedas solapadas.
- ☐ Búsquedas asincrónicas.

¿Con qué se inicia una RPC?

- ☐ El servidor llama al stub del servidor.
- ☐ El servidor llama al stub del cliente.
- ☐ El cliente llama al stub del servidor.
- ☒ El cliente llama al stub del cliente

¿Cuál es la expresión correcta?

- ☒ Tiempo de E/S = búsqueda + latencia + transmisión
- ☐ Tiempo de E/S = búsqueda + latencia.
- ☐ Tiempo de E/S = búsqueda + transmisión.
- ☐ Tiempo de E/S = latencia + transmisión

¿Cuál es la idea principal de RPC?

- ☐ Acceder a memoria remota.
- ☐ Acceder a un procesador remoto.
- ☒ Hacer similar llamar a un proc. remoto a llamar a uno local.
- ☐ Acceder a un archivo remoto.

¿Cuáles son las formas más comunes de implementar la asignación por bloques en un sistema de archivos?

- ☐ ÁRBOL DE BLOQUES. ENCADENAMIENTO DE ÍNDICE. TRANSFORMACIÓN DE CADENAS ORIENTADA HACIA BLOQUES.
- ☐ ENCADENAMIENTO DE SEGMENTOS. ENCADENAMIENTO DE ÍNDICE. TRANSFORMACIÓN DE ARCHIVOS ORIENTADA HACIA SEGMENTOS.
- ☒ ENCADENAMIENTO DE BLOQUES. ENCADENAMIENTO DE BLOQUES DE ÍNDICE. TRANSFORMACIÓN DE ARCHIVOS ORIENTADA HACIA BLOQUES.
- ☐ ENCADENAMIENTO DE LISTAS LIGADAS. ENCADENAMIENTO DE BLOQUES DE LISTAS INVERTIDAS. TRANSFORMACIÓN DE ARCHIVOS ORIENTADA HACIA NODOS-I.

SEGÚN LA TAXONOMÍA DE FLYNN LOS SISTEMAS DE CÓMPUTOS CON VARIAS CPU SE CLASIFICAN EN:

a) SISD (SINGLE INSTRUCTION SINGLE DATA: UN FLUJO DE INSTRUCCIONES Y UN FLUJO DE DATOS): POSEEN UN ÚNICO PROCESADOR.

b) SIMD (SINGLE INSTRUCTION MULTIPLE DATA: UN FLUJO DE INSTRUCCIONES Y VARIOS FLUJOS DE DATOS): SE REFIERE A ORDENAR PROCESADORES CON UNA UNIDAD DE INSTRUCCION QUE BUSCA UNA INSTRUCCIÓN E INSTRUYE A UNA UNIDAD DE DATOS PARA QUE LA LLEVEN A CABO EN PARALELO, C / U CON SUS PROPIOS DATOS. SON UTILES PARA LOS COMPUTOS QUE REPITEN LOS MISMOS CALCULOS EN DISTINTOS CONJUNTOS DE DATOS.

c) MISD (MULTIPLE INSTRUCTION SINGLE DATA: UN FLUJO DE VARIAS INSTRUCCIONES Y UN SOLO FLUJO DE DATOS): NO SE PRESENTA EN LA PRACTICA.

d) MIMD (MULTIPLE INSTRUCTION MULTIPLE DATA: UN GRUPO DE COMPUTADORAS INDEPENDIENTES, C / U CON SU PROPIO CONTADOR DEL PROGRAMA, PROGRAMA Y DATOS): ALGUNOS SISTEMAS DISTRIBUIDOS SON DE ESTE TIPO. SEÑALAR LA RESPUESTA CORRECTA

- ☐ a) ES LA ÚNICA CORRECTA
- ☐ a), c) Y d) SON CORRECTAS.
- ☐ c) Y d) SON CORRECTAS
- ☒ a), b) Y c) SON INCORRECTAS.
- ☐ a) Y c) SON CORRECTAS.

LOS SISTEMAS OPERATIVOS DE RED SE CARACTERIZAN POR:

a) LOS USUARIOS ESTAN CONSCIENTES DE LA EXISTENCIA DE VARIAS COMPUTADORAS CONECTADAS.

b) C/ MAQUINA EJECUTA SU PROPIO S. O. LOCAL.

c) SON SIMILARES A LOS S. O. DE UN SOLO PROCESADOR PERO CON EL AGREGADO DE: 1) CONTROLADOR DE INTERFAZ DE LA RED Y SU SOFTWARE DE BAJO NIVEL. 2) SOFTWARE PARA CONEXION Y ACCESO A ARCHIVOS REMOTOS, ETC.

d) C/ MAQUINA NO EJECUTA SU PROPIO S. O. LOCAL.

e) SOLO SON FACTIBLES EN SISTEMAS CON MULTIPROGRAMACIÓN.

SEÑALAR LA RESPUESTA CORRECTA:

- ☐ c), d) Y e) SON INCORRECTAS.
- ☐ a), d) Y e) SON INCORRECTAS.
- ☐ TODAS SON CORRECTAS.
- ☐ b), d) Y e) SON INCORRECTAS
- ☒ a), b) Y c) SON CORRECTAS.

¿Cuál no es una estrategia de reposición de página en entornos de memoria virtual?

- ☐ Menos recientemente usada
- ☐ Principio de optimización.
- ☐ Conjuntos de trabajo.
- ☐ Reposición de páginas al azar.
- ☒ Conjuntos de segmentación

EL ALMACENAMIENTO VIRTUAL SE CARACTERIZA POR LO SIGUIENTE: a) LOS SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO VIRTUAL PERMITEN A LOS PROGRAMAS REFERENCIAR DIRECCIONES QUE NO NECESITAN CORRESPONDER CON LAS DIRECCIONES REALES DISPONIBLES EN EL ALMACENAMIENTO PRIMARIO. b) LAS “DIRECCIONES VIRTUALES” DESARROLLADAS POR LOS PROGRAMAS EN EJECUCION SON TRADUCIDAS DINÁMICAMENTE POR EL HARDWARE A LAS “DIRECCIONES REALES” DE INSTRUCCIONES Y DATOS DEL ALMACENAMIENTO PRINCIPAL. c) LOS PROGRAMAS NO PUEDEN REFERENCIAR ESPACIOS DE DIRECCIONES MUCHO MAYORES QUE LOS

ESPACIOS DE DIRECCIONES DISPONIBLES EN EL ALMACENAMIENTO PRIMARIO. SEÑALAR LA RESPUESTA CORRECTA:

- ☐ TODAS SON CORRECTAS.
- ☐ b) ES INCORRECTA.
- ☒ a) Y b) SON CORRECTAS.
- ☐ a) Y c) SON CORRECTAS.
- ☐ c) ES LA ÚNICA CORRECTA.

¿Qué permiten las interrupciones?

- ☐ EVITA LA HIPERPAGINACIÓN
- ☐ PERMITE LA SINCRONIZACIÓN CON EL ALGORITMO DE LAMPORT
- ☐ PERMITE SALVAR LA DIRECCIÓN DE LA UNIDAD INTERRUMPIDA ANTES DE PROCESAR LA INTERRUPCIÓN
- ☒ PERMITEN A UNA UNIDAD OBTENER LA INMEDIATA ATENCIÓN DE OTRA, DE MANERA QUE LA PRIMERA PUEDA INFORMAR DE UN CAMBIO DE ESTADO. PERMITE SALVAR EL "ESTADO" DE LA UNIDAD INTERRUMPIDA ANTES DE PROCESAR LA INTERRUPCIÓN.
- ☐ PERMITEN A UN PROCESO OBTENER LA INMEDIATA ATENCIÓN DE OTRO

¿PORQUÉ SE DICE QUE NFS ES UN EJEMPLO DE SOFTWARE DÉBILMENTE ACOPLADO EN HARDWARE DÉBILMENTE ACOPLADO?

- ☐ TODAS LAS COMPUTADORAS EJECUTAN EL MISMO SISTEMA OPERATIVO. NO SE DISPONE DE UN SISTEMA COMPARTIDO DE ARCHIVOS. EL TRÁFICO CLIENTE SERVIDOR PUEDE HACERSE SEGÚN CUALQUIER PROTOCOLO ESPECÍFICO
- ☐ CADA COMPUTADORA PUEDE EJECUTAR SU PROPIO SISTEMA OPERATIVO. NO SE DISPONE DE UN SISTEMA COMPARTIDO DE ARCHIVOS. EL TRÁFICO CLIENTE SERVIDOR PUEDE OBEDECER LOS PROTOCOLOS NFS
- ☒ CADA COMPUTADORA PUEDE EJECUTAR SU PROPIO SISTEMA OPERATIVO. SOLO SE DISPONE DE UN SISTEMA COMPARTIDO DE ARCHIVOS. EL TRÁFICO CLIENTE SERVIDOR DEBE OBEDECER LOS PROTOCOLOS NFS.
- ☐ CADA COMPUTADORA PUEDE EJECUTAR SU PROPIO SISTEMA OPERATIVO. SOLO SE DISPONE DE UN SISTEMA COMPARTIDO DE DISCOS. EL TRÁFICO CLIENTE SERVIDOR PUEDE OBEDECER A CUALQUIER PROTOCOLO

En entornos de memoria virtual, ¿qué es un conjunto de trabajo?

- ☐ TODAS LAS DEFINICIONES MOSTRADAS SON VÁLIDAS.
- ☐ EL VERDADERO CONJUNTO DE TRABAJO DE UN PROCESO ES EL CONJUNTO DE ARCHIVOS QUE PRECISA PARA SU EJECUCIÓN.
- ☐ EL VERDADERO CONJUNTO DE TRABAJO DE UN PROCESO ES EL CONJUNTO DE PÁGINAS DE MEMORIA Y BLOQUES DE ARCHIVOS QUE EL PROCESO UTILIZA.
- ☒ EL VERDADERO CONJUNTO DE TRABAJO DE UN PROCESO ES EL CONJUNTO DE PÁGINAS QUE DEBEN ESTAR EN EL ALMACENAMIENTO PRIMARIO PARA LA EJECUCIÓN EFICAZ DE ESTE PROCESO.

- ☐ EL VERDADERO CONJUNTO DE TRABAJO DE UN PROCESO ES EL CONJUNTO DE PROCESADORES EN LOS CUALES PODRÍA EJECUTAR EN UN ENTORNO DE MULTIPROCESAMIENTO.

¿Qué caracteriza al multiprocesamiento ligeramente acoplado?

- ☐ TODAS LAS OPCIONES SON FALSAS.
- ☒ INCLUYE LA CONEXIÓN DE DOS O MÁS SISTEMAS INDEPENDIENTES POR MEDIO DE UN ENLACE DE COMUNICACIÓN. CADA SISTEMA TIENE SU PROPIO SISTEMA OPERATIVO Y ALMACENAMIENTO. LOS SISTEMAS PUEDEN FUNCIONAR INDEPENDIENTEMENTE Y SE COMUNICAN CUANDO SEA NECESARIO. LOS SISTEMAS SEPARADOS PUEDEN ACCEDER A LOS ARCHIVOS DE LOS OTROS E INTERCAMBIAR TAREAS A PROCESADORES MENOS CARGADOS.
- ☐ NO INCLUYE LA CONEXIÓN DE DOS O MÁS SISTEMAS INDEPENDIENTES. CADA SISTEMA NO TIENE SU PROPIO SISTEMA OPERATIVO Y ALMACENAMIENTO. LOS SISTEMAS PUEDEN FUNCIONAR DEPENDIENTEMENTE Y SE COMUNICAN CUANDO SEA NECESARIO. LOS SISTEMAS SEPARADOS NO PUEDEN ACCEDER A LOS ARCHIVOS DE LOS OTROS E INTERCAMBIAR TAREAS A PROCESADORES MÁS CARGADOS.
- ☐ TODAS LAS OPCIONES SON VERDADERAS.
- ☐ INCLUYE LA CONEXIÓN DE DOS O MÁS SISTEMAS DEPENDIENTES POR MEDIO DE UN ENLACE DE COMUNICACIÓN. CADA SISTEMA TIENE SU PROPIO SISTEMA OPERATIVO Y ALMACENAMIENTO COMPARTIDO. LOS SISTEMAS PUEDEN FUNCIONAR INDEPENDIENTEMENTE Y TAMBIÉN DEPENDIENTEMENTE. LOS SISTEMAS LIGADOS PUEDEN ACCEDER A LOS ARCHIVOS DE LOS OTROS E INTERCAMBIAR TAREAS A PROCESADORES MENOS CARGADOS.

¿QUÉ ALGORITMO DE PROGRAMACIÓN DEL BRAZO DEL DISCO TIENE LOS SIGUIENTES PROBLEMAS?

EL INGRESO DE NUEVAS SOLICITUDES PUEDE DEMORAR LA ATENCIÓN DE LAS MÁS ANTIGUAS. CON UN DISCO MUY CARGADO, EL BRAZO TENDERÁ A PERMANECER A LA MITAD DEL DISCO LA MAYORÍA DEL TIEMPO. LAS SOLICITUDES LEJANAS A LA MITAD DEL DISCO TENDRÁN UN MAL SERVICIO.

- ☐ SHF
- ☐ SCAN
- ☐ SCAN-C
- ☐ FIFO
- ☒ SSF

¿Implica un estado inseguro la existencia de bloqueo?

- ☐ Aleatoriamente.
- ☐ A veces.
- ☒ Nunca.
- ☐ Siempre.

¿Desde dónde se atienden los fallos de página en entornos de memoria compartida distribuida?

- ☒ RAM remota.
- ☐ Disco remoto.
- ☐ RAM local.
- ☐ Disco local.

¿Cuál es la diferencia más importante entre un sistema distribuido y un sistema de un único procesador?

- ☐ La organización de la sincronización.
- ☐ La gestión de la E / S.
- ☐ La protección de la memoria.
- ☒ La comunicación entre procesos.
- ☐ La comunicación entre los sistemas de archivos.

LA MULTIPROGRAMACIÓN DE PARTICIÓN VARIABLE SE CARACTERIZA POR LO SIGUIENTE: a) LOS PROCESOS OCUPAN TANTO ESPACIO COMO NECESITAN, PERO NO DEBEN SUPERAR EL ESPACIO DISPONIBLE DE MEMORIA. b) NO HAY LÍMITES FIJOS DE MEMORIA, POR LO CUAL LA PARTICIÓN DE UN TRABAJO ES SU PROPIO TAMAÑO. c) HAY LÍMITES FIJOS DE MEMORIA, POR LO CUAL LA PARTICIÓN DE UN TRABAJO NO ES SU PROPIO TAMAÑO. d) SE CONSIDERAN “ESQUEMAS DE ASIGNACION CONTIGUA”: UN PROGRAMA DEBE OCUPAR POSICIONES ADYACENTES DE ALMACENAMIENTO. e) SE CONSIDERAN “ESQUEMAS DE ASIGNACION VARIABLES”: UN PROGRAMA PUEDE OCUPAR POSICIONES ADYACENTES DE ALMACENAMIENTO. f) LOS PROCESOS QUE TERMINAN DEJAN DISPONIBLES ESPACIOS DE MEMORIA PRINCIPAL LLAMADOS “AGUJEROS”. g) LOS PROCESOS QUE TERMINAN DEJAN DISPONIBLES ESPACIOS DE MEMORIA VIRTUAL LLAMADOS “AGUJEROS”. SEÑALAR LA RESPUESTA CORRECTA:

- ☐ a), d) Y f) SON CORRECTAS.
- ☐ TODAS SON CORRECTAS.
- ☒ a), b), d) Y f) SON CORRECTAS.
- ☐ b), e) Y g) SON INCORRECTAS.
- ☐ a), c) Y d) SON CORRECTAS.

¿Cuál de los siguientes aspectos no está relacionado con los bloqueos?

- ☒ Bloqueo de Shanon.
- ☐ Bloqueo sin recursos
- ☐ Inanición.
- ☐ Cerradura de dos fases.

¿Cómo se llama el tiempo de rotación desde la posición actual hasta la adyacente al cabezal?

- ☐ Tiempo de preparación.
- ☐ Tiempo de espera
- ☐ Tiempo de transición.
- ☒ Tiempo de latencia.

¿Cuáles son las organizaciones básicas de los Sistemas Operativos para multiprocesadores?

- ☐ EJECUTIVO SEPARADO PARA CADA PROCESADOR, TRATAMIENTO SIMÉTRICO (O ANÓNIMO) PARA TODOS LOS PROCESADORES, ORGANIZACIÓN SUPRAESCALAR.
- ☒ MAESTRO SATÉLITE, EJECUTIVO SEPARADO PARA CADA PROCESADOR, TRATAMIENTO SIMÉTRICO (O ANÓNIMO) PARA TODOS LOS PROCESADORES.
- ☐ MAESTRO SATÉLITE, TRATAMIENTO SIMÉTRICO (O ANÓNIMO) PARA TODOS LOS PROCESADORES.
- ☐ NINGUNA DE LAS OTRAS OPCIONES

Si una gráfica puede ser reducida por todos sus procesos

- ☒ No hay interbloqueo
- ☐ Puede haber interbloqueo.
- ☐ Puede haber bloqueo estocástico.
- ☐ Hay interbloqueo

¿CUÁL ES LA DISCIPLINA RELACIONADA CON LOS BLOQUEOS QUE MEJOR SE AJUSTA A LA SIGUIENTE AFIRMACIÓN?

EL INTERÉS SE CENTRA EN CONDICIONAR UN SISTEMA PARA QUE ELIMINE TODA POSIBILIDAD DE QUE LOS BLOQUEOS SE PRODUZCAN.

LOS MÉTODOS PUEDEN DAR COMO RESULTADO UNA POBRE UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS.

- ☐ EVITACIÓN DEL BLOQUEO.
- ☐ RECUPERACIÓN DEL BLOQUEO.
- ☒ PREVENCIÓN DEL BLOQUEO.
- ☐ DETECCIÓN DEL BLOQUEO.

¿Para qué tipo de algoritmo relacionado con bloqueos son necesarias estas estructuras de datos?

Vector de recursos en existencia, vector de recursos disponibles, matriz de asignación actual, matriz de solicitudes.

- ☒ Algoritmo de detección de bloqueos
- ☐ Algoritmo del banquero
- ☐ Algoritmo de prevención de bloqueos.
- ☐ Algoritmo de Ostrich

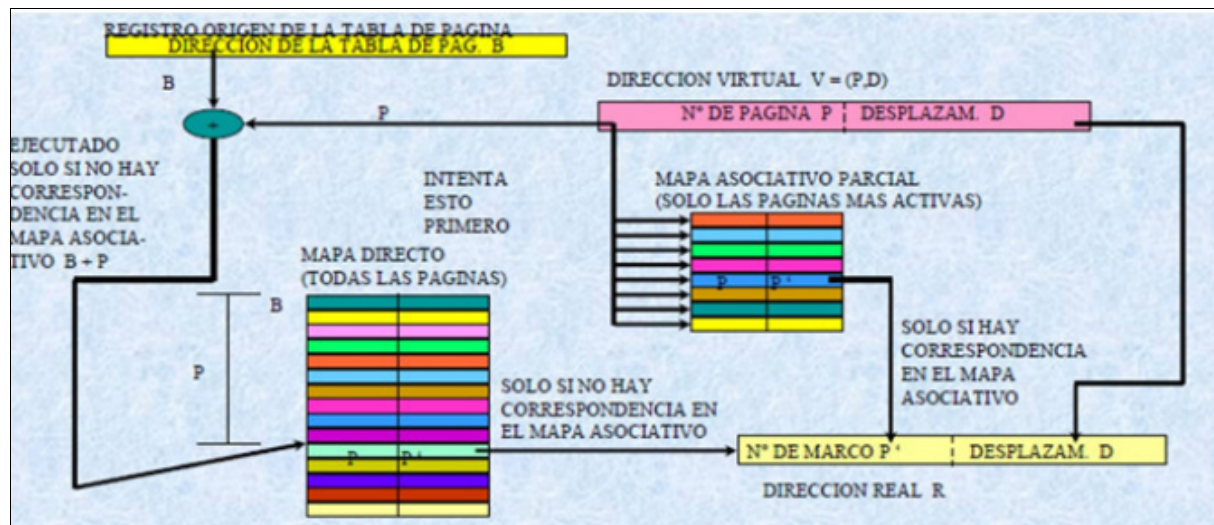
¿QUÉ CONJUNTO DE TIPOS DE TRANSPARENCIAS CARACTERIZA MEJOR A LOS SISTEMAS DISTRIBUIDOS?

- ☐ DE LOCALIZACIÓN: LOS USUARIOS NO PUEDEN INDICAR LA LOCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS. DE MIGRACIÓN: LOS RECURSOS SE PUEDEN MOVER A VOLUNTAD SIN CAMBIAR SUS NOMBRES. DE RÉPLICA: LOS USUARIOS NO PUEDEN INDICAR EL NÚMERO DE COPIAS EXISTENTES. DE CONCURRENCIA: VARIOS USUARIOS PUEDEN COMPARTIR RECURSOS DE MANERA AUTOMÁTICA. DE SINCRONIZACIÓN: LOS RELOJES DE LOS SISTEMAS SE DEBEN PODER SINCRONIZAR AUTOMÁTICAMENTE.
- ☒ DE LOCALIZACIÓN: LOS USUARIOS NO PUEDEN INDICAR LA LOCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS. DE MIGRACIÓN: LOS RECURSOS SE PUEDEN MOVER A VOLUNTAD SIN CAMBIAR SUS NOMBRES. DE RÉPLICA: LOS USUARIOS NO PUEDEN INDICAR EL NÚMERO DE COPIAS EXISTENTES. DE CONCURRENCIA: VARIOS USUARIOS PUEDEN COMPARTIR RECURSOS DE MANERA AUTOMÁTICA. DE PARALELISMO: LAS ACTIVIDADES PUEDEN OCURRIR EN PARALELO SIN EL CONOCIMIENTO DE LOS USUARIOS.
- ☐ DE LOCALIZACIÓN: LOS USUARIOS NO PUEDEN INDICAR LA LOCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS. DE MIGRACIÓN: LOS RECURSOS SE PUEDEN MOVER A VOLUNTAD SIN CAMBIAR SUS NOMBRES. DE RÉPLICA: LOS USUARIOS NO PUEDEN INDICAR EL NÚMERO DE COPIAS EXISTENTES. DE PARALELISMO: LAS ACTIVIDADES PUEDEN OCURRIR EN PARALELO SIN EL CONOCIMIENTO DE LOS USUARIOS. DE SINCRONIZACIÓN: LOS RELOJES DE LOS SISTEMAS SE DEBEN PODER SINCRONIZAR AUTOMÁTICAMENTE.
- ☐ DE LOCALIZACIÓN: LOS USUARIOS NO PUEDEN INDICAR LA LOCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS. DE RÉPLICA: LOS USUARIOS NO PUEDEN INDICAR EL NÚMERO DE COPIAS EXISTENTES. DE CONCURRENCIA: VARIOS USUARIOS PUEDEN COMPARTIR RECURSOS DE MANERA AUTOMÁTICA. DE PARALELISMO: LAS ACTIVIDADES PUEDEN OCURRIR EN PARALELO SIN EL CONOCIMIENTO DE LOS USUARIOS.
- ☐ DE LOCALIZACIÓN: LOS USUARIOS NO PUEDEN INDICAR LA LOCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS. DE MIGRACIÓN: LOS RECURSOS SE PUEDEN MOVER A VOLUNTAD SIN CAMBIAR SUS NOMBRES. DE RÉPLICA: LOS USUARIOS NO PUEDEN INDICAR EL NÚMERO DE COPIAS EXISTENTES. DE CONCURRENCIA: VARIOS USUARIOS PUEDEN COMPARTIR RECURSOS DE MANERA AUTOMÁTICA. DE PARALELISMO: LAS ACTIVIDADES PUEDEN OCURRIR EN PARALELO SIN EL CONOCIMIENTO DE LOS USUARIOS. DE SINCRONIZACIÓN: LOS RELOJES DE LOS SISTEMAS SE DEBEN PODER SINCRONIZAR AUTOMÁTICAMENTE.

¿Qué hace el Sistema Operativo cuando ocurre una interrupción?

- ☐ OBTIENE EL CONTROL, SALVA EL ESTADO DEL PROCESO LLAMADO (GENERALMENTE EN SU BLOQUE DE CONTROL DE PROCESOS), ANALIZA LA INTERRUPCIÓN, TRANSFIERE EL CONTROL A LA RUTINA APROPIADA PARA LA MANIPULACIÓN DE LA INTERRUPCIÓN.
- ☐ OBTIENE EL CONTROL, SALVA EL ESTADO DEL PROCESO INTERRUMPIDO (GENERALMENTE EN SU BLOQUE DE CONTROL DE PROCESOS), ANALIZA LA INTERRUPCIÓN.
- ☐ SALVA EL ESTADO DEL PROCESO INTERRUMPIDO (GENERALMENTE EN SU BLOQUE DE CONTROL DE PROCESOS), ANALIZA LA INTERRUPCIÓN, TRANSFIERE EL CONTROL A LA RUTINA APROPIADA PARA LA MANIPULACIÓN DE LA INTERRUPCIÓN.
- ☒ OBTIENE EL CONTROL, SALVA EL ESTADO DEL PROCESO INTERRUMPIDO (GENERALMENTE EN SU BLOQUE DE CONTROL DE PROCESOS), ANALIZA LA INTERRUPCIÓN, TRANSFIERE EL CONTROL A LA RUTINA APROPIADA PARA LA MANIPULACIÓN DE LA INTERRUPCIÓN.

¿A qué esquema de traducción de direcciones corresponde la figura



- ☒ TRADUCCIÓN DE DIRECCIONES DE PAGINACIÓN POR COMBINACIÓN DE TRANSFORMACIÓN ASOCIATIVA / DIRECTA.
- ☐ TRADUCCIÓN DE DIRECCIONES DE PÁGINAS POR TRANSFORMACIÓN DIRECTA.
- ☐ TRADUCCIÓN DE DIRECCIONES DE PÁGINAS POR TRANSFORMACIÓN ASOCIATIVA PURA.

EL MODELO CLIENTE - SERVIDOR SE BASA EN UN PROTOCOLO SOLICITUD / RESPUESTA:

- a) ES SENCILLO Y CON CONEXIÓN.
 - b) ES COMPLEJO Y ORIENTADO A LA CONEXION COMO OSI O TCP / IP.
 - c) EL CLIENTE ENVIA UN MENSAJE DE SOLICITUD AL SERVIDOR PIDIENDO CIERTO SERVICIO.
 - d) EL SERVIDOR EJECUTA EL REQUERIMIENTO Y REGRESA LOS DATOS SOLICITADOS O UN CÓDIGO DE ERROR SI NO PUDO EJECUTARLO CORRECTAMENTE.
 - e) SE TIENE QUE ESTABLECER UNA CONEXIÓN PERMANENTE.
- SEÑALAR LA RESPUESTA CORRECTA

- ☒ c) Y d) SON CORRECTAS.
- ☐ a), b) Y c) SON INCORRECTAS.
- ☐ a) Y c) SON CORRECTAS
- ☐ a), c) Y d) SON CORRECTAS.
- ☐ a) ES LA ÚNICA CORRECTA.

¿Qué es un respaldo incremental?

- ☐ Copia de seguridad de todos los discos.
- ☐ Copia de redundancia.
- ☐ Copia de seguridad del sistema operativo.
- ☒ Copia de seguridad de archivos modificados.

¿Cuál no es un atributo de archivo en un sistema de archivos?

- ☐ Contraseña

- ☐ Bandera exclusivo para lectura.
- ☐ Bandera temporal.
- ☒ Tamaño promedio.
- ☐ Protección.

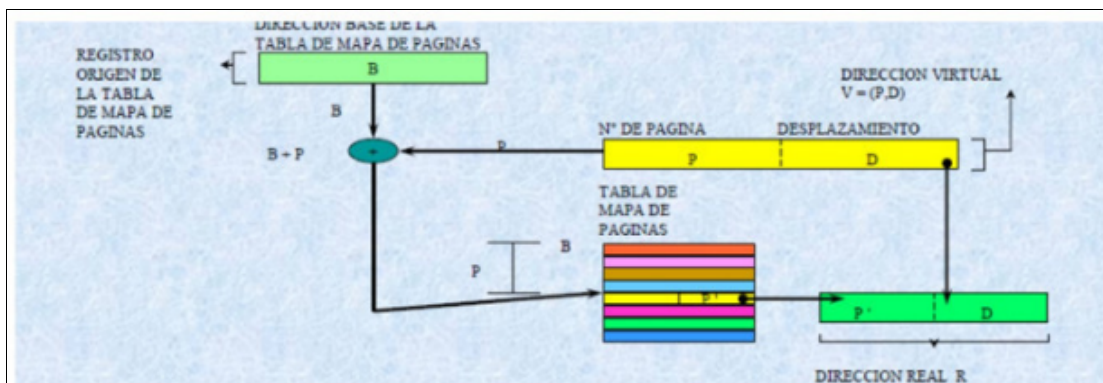
¿Qué es el escrutinio en el contexto del hardware de un sistema de cómputo?

- ☐ TÉCNICA PARA EVALUAR CARGA DE TRABAJO DE LOS COMPONENTES DE UN SISTEMA DE CÓMPUTOS
- ☒ TÉCNICA QUE PERMITE QUE UNA UNIDAD VERIFIQUE EL ESTADO DE OTRA UNIDAD DE FUNCIONAMIENTO INDEPENDIENTE.
- ☐ TÉCNICA QUE PERMITE LA COMUNICACIÓN EN SISTEMAS DISTRIBUIDOS.
- ☐ TÉCNICA QUE HABILITA LA SINCRONIZACIÓN DE PROCESOS.

¿Con qué se puede solucionar la incoherencia de la memoria debida al uso de caché

- ☐ Administrador de memoria.
- ☒ Cachés monitores y de escritura.
- ☐ Buffer secundario.
- ☐ Caché especial.

¿A qué esquema de traducción de direcciones corresponde la figura



- ☐ TRADUCCIÓN DE DIRECCIONES DE PAGINACIÓN POR TRANSFORMACIÓN ASOCIATIVA PURA.
- ☐ TRADUCCIÓN DE DIRECCIONES DE PAGINACIÓN POR COMBINACIÓN DE MAPAS Y PÁGINAS
- ☐ TRADUCCIÓN DE DIRECCIONES DE PAGINACIÓN POR COMBINACIÓN DE TRANSFORMACIÓN ASOCIATIVA / DIRECTA
- ☒ TRADUCCIÓN DE DIRECCIONES DE PÁGINAS POR TRANSFORMACIÓN DIRECTA

¿CUÁL ES LA DISCIPLINA RELACIONADA CON BLOQUEOS QUE MEJOR SE AJUSTA A LA SIGUIENTE AFIRMACIÓN? LA META ES IMPONER CONDICIONES NO DEMASIADO ERICTAS PARA INTENTAR LOGRAR UNA MEJOR UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS. NO PRECONDICIONA AL SISTEMA PARA

QUE EVITE TODAS LAS POSIBILIDADES DE QUE SE PRODUZCA UN BLOQUEO. PERMITEN LA APARICIÓN DEL BLOQUEO, PERO SIEMPRE QUE SE PRODUCE UNA POSIBILIDAD DE BLOQUEO, ESTE SE ESQUIVA.

- ☐ RECUPERACIÓN DEL BLOQUEO.
- ☐ PREVENCIÓN DEL BLOQUEO.
- ☒ EVITACIÓN DEL BLOQUEO.
- ☐ DETECCIÓN DEL BLOQUEO.

¿En qué se basa el Modelo Cliente - Servidor?

- ☒ Protocolo Solicitud / Respuesta.
- ☐ Protocolo TCP/IP.
- ☐ Todas las opciones son válidas en distintos entornos.
- ☐ Modelo ISO/OSI.
- ☐ Protocolo Peer to Peer

EN EL CONTEXTO DE LA COMUNICACIÓN EN SISTEMAS DISTRIBUIDOS UTILIZANDO RPC SE PUEDEN DAR DIFERENTES SITUACIONES DE FALLOS, LAS QUE SE LISTAN A CONTINUACIÓN, PERO DONDE FALTA UNA DE ELLAS, ¿CUÁL ES LA SITUACIÓN DE FALLO QUE NO SE MENCIONA EN LA LISTA MOSTRADA? EL CLIENTE NO PUEDE LOCALIZAR AL SERVIDOR. SE PIERDE EL MENSAJE DE SOLICITUD DEL CLIENTE AL SERVIDOR. SE PIERDE EL MENSAJE DE RESPUESTA DEL SERVIDOR AL CLIENTE. EL SERVIDOR FALLA ANTES DE RECIBIR UNA SOLICITUD.

- ☐ EL SERVIDOR FALLA DESPUÉS DE ENVIAR UNA SOLICITUD EN RESPUESTA A UN REQUERIMIENTO.
- ☒ EL CLIENTE FALLA DESPUÉS DE ENVIAR UNA SOLICITUD.
- ☐ EL ENLACE FALLA.
- ☐ EL CLIENTE ABORTA DESPUÉS DE ENVIAR UNA SOLICITUD.

En el contexto de operaciones de E / S utilizando DMA, ¿qué debe proporcionar la CPU al controlador?

- ☐ LA DIRECCIÓN DEL BLOQUE EN EL DISCO. EL NÚMERO DE BYTES POR TRANSFERIR. LA SECUENCIA DE VERIFICACIÓN
- ☐ LA DIRECCIÓN DEL BLOQUE EN EL DISCO. EL PROCESO AL CUAL TRANSFERIR LOS DATOS. EL NÚMERO DE BYTES POR TRANSFERIR
- ☒ LA DIRECCIÓN DEL BLOQUE EN EL DISCO. LA DIRECCIÓN EN MEMORIA ADONDE DEBE IR EL BLOQUE. EL NÚMERO DE BYTES POR TRANSFERIR.
- ☐ LA DIRECCIÓN DEL BLOQUE EN EL DISCO. LA DIRECCIÓN EN MEMORIA ADONDE DEBE IR EL BLOQUE. EL NÚMERO DE BYTES POR TRANSFERIR. EL CÓDIGO CORRECTOR DE ERRORES A UTILIZAR.

¿Qué define mejor a NFS?

- ☐ Software fuertemente acoplado en hardware débilmente acoplado

- ☐ Software débilmente acoplado en hardware fuertemente acoplado
- ☐ Software fuertemente acoplado en hardware fuertemente acoplado
- ☒ Software débilmente acoplado en hardware débilmente acoplado

En el contexto de la comunicación en sistemas distribuidos, ¿cuál es la diferencia esencial entre una primitiva síncrona y una asíncrona?

- ☐ Tiene que ver con hecho de si el receptor puede volver a utilizar el buffer de mensajes en forma diferida después de recuperar el control.
- ☒ Tiene que ver con hecho de si el emisor puede volver a utilizar el buffer de mensajes en forma inmediata y segura después de recuperar el control.
- ☐ No tiene que ver con hecho de si el emisor puede volver a utilizar el buffer de mensajes en forma inmediata y segura después de recuperar el control.
- ☐ Tiene que ver con hecho de si el receptor puede volver a utilizar el buffer de mensajes en forma inmediata y segura después de recuperar el control.

¿QUÉ TÉCNICA DE RECUPERACIÓN DE BLOQUEOS CORRESPONDE AL SIGUIENTE ESCENARIO?
EN LOS SISTEMAS OPERATIVOS DONDE ES POSIBLE QUE OCURRAN BLOQUEOS SE PUEDE HACER QUE LOS PROCESOS SEAN VERIFICADOS PERIÓDICAMENTE: SU ESTADO SE GRABA EN UN ARCHIVO DE MODO QUE PUEDA VOLVER A INICIAR MÁS TARDE; EL PUNTO DE VERIFICACIÓN O DE CONTROL CONTIENE: LA IMAGEN DE LA MEMORIA; EL ESTADO DE LOS RECURSOS (DETALLE DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROCESO EN ESE INSTANTE); LOS PUNTOS DE VERIFICACIÓN GRABADOS DURANTE UN PROCESO SE MANTIENEN SIN SER REGRABADOS. AL DETECTARSE UN BLOQUEO ES FÁCIL VER CUÁLES SON LOS RECURSOS NECESARIOS.

- ☐ RECUPERACIÓN MEDIANTE EL ALGORITMO DE OSTRICH
- ☒ RECUPERACIÓN MEDIANTE ROLLBACK.
- ☐ RECUPERACIÓN MEDIANTE EL ALGORITMO DE DIJSTRA
- ☐ RECUPERACIÓN MEDIANTE LA ELIMINACIÓN DE PROCESOS.
- ☐ RECUPERACIÓN MEDIANTE LA APROPIACIÓN.

La inconsistencia en un sistema de archivos es particularmente crítica si alguno de los bloques afectados son:

- ☐ BLOQUES DE CONTROL DE REDUNDANCIA. BLOQUES DE LISTAS INVERTIDAS. BLOQUES DE LA LISTA DE BLOQUES DAÑADOS.
- ☐ BLOQUES DE SUBDIRECTORIOS. BLOQUES DE LA LISTA DE BLOQUES LIBRES.
- ☐ BLOQUES DE NODOS-I. BLOQUES DE DIRECTORIOS. BLOQUES DE LA LISTA DE BLOQUES LIBRES. BLOQUES DE SINCRONIZACIÓN.
- ☐ BLOQUES DE NODOS-I. BLOQUES DE DIRECTORIOS. BLOQUES DE TEMPORIZACIÓN
- ☒ BLOQUES DE NODOS-I. BLOQUES DE DIRECTORIOS. BLOQUES DE LA LISTA DE BLOQUES LIBRES.

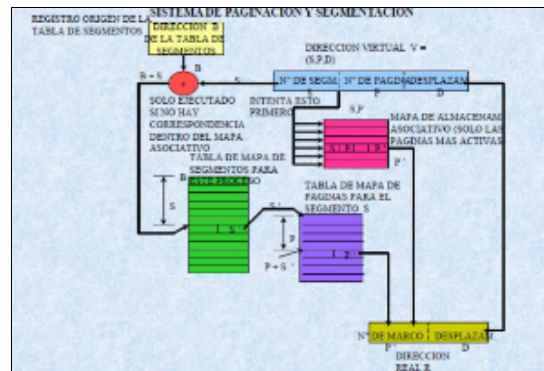
Las llamadas al sistema ...

- ☐ Permiten la sincronización de relojes físicos.
- ☒ Permiten a los programas comunicarse con el Sistema Operativo y solicitarle servicios.
- ☐ Permiten la transmisión de instrucciones.
- ☐ Permiten a los dispositivos comunicarse con los programas.
- ☐ Todas las opciones son válidas.

¿QUÉ SIGNIFICA QUE EL SISTEMA DE ARCHIVOS SÓLO TRABAJA CON DISPOSITIVOS DE BLOQUE ABSTRACTOS?

- ☒ ENCARGA LA PARTE DEPENDIENTE DEL DISPOSITIVO A UN SOFTWARE DE MENOR NIVEL: SOFTWARE MANEJADOR DEL DISPOSITIVO.
- ☐ ENCARGA LA PARTE DEPENDIENTE DEL DISPOSITIVO A UN SOFTWARE DE MAYOR NIVEL.
- ☐ TODAS LAS OPCIONES SON INVÁLIDAS
- ☐ ENCARGA LA PARTE DEPENDIENTE DEL DISPOSITIVO A UN SOFTWARE MANEJADOR DEL PROCESADOR.

¿A qué esquema de traducción de direcciones corresponde la figura?



- ☐ TRADUCCIÓN DE DIRECCIONES CON TRANSFORMACIÓN DIRECTA DENTRO DE UN SISTEMA DE PAGINACIÓN Y SEGMENTACIÓN.
- ☐ TRADUCCIÓN DE DIRECCIONES VIRTUALES CON TRANSFORMACIÓN ASOCIATIVA DENTRO DE UN SISTEMA DE PAGINACIÓN Y SEGMENTACIÓN.
- ☐ TRADUCCIÓN DE DIRECCIONES CON COMBINACIÓN DE TRANSFORMACIÓN ASOCIATIVA / INDIRECTA DENTRO DE UN SISTEMA DE PAGINACIÓN Y SEGMENTACIÓN.
- ☐ TRADUCCIÓN DE DIRECCIONES CON TRANSFORMACIÓN INDIRECTA DENTRO DE UN SISTEMA DE PAGINACIÓN Y SEGMENTACIÓN RECURSIVO.
- ☒ TRADUCCIÓN DE DIRECCIONES VIRTUALES CON COMBINACIÓN DE TRANSFORMACIÓN ASOCIATIVA / DIRECTA DENTRO DE UN SISTEMA DE PAGINACIÓN Y SEGMENTACIÓN.

LAS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LOS SISTEMAS OPERATIVOS SON:

- a) DEFINIR LA "INTERFAZ DEL USUARIO".
- b) COMPARTIR EL HARDWARE ENTRE USUARIOS.
- c) PERMITIR A LOS USUARIOS COMPARTIR LOS DATOS ENTRE ELLOS.
- d) PLANIFICAR RECURSOS ENTRE USUARIOS.

- e) FACILITAR LA ENTRADA/SALIDA.
- f) RECUPERARSE DE LOS ERRORES.
- g) AUTO-REPARAR EL HARDWARE.

- ☐ TODAS SON CORRECTAS
- ☐ TODAS SON INCORRECTAS
- ☐ a), b), c), d), f) Y g) SON CORRECTAS
- ☒ g) ES LA ÚNICA INCORRECTA.
- ☐ f) ES INCORRECTA